

AMCM91 问题-B 通讯网络的极小生成树

两个通讯站间通讯线路的费用与线路的长度成正比。通过引入若干个“虚设站”并构造一个新的 Steiner 树就可以降低由一组站生成 Nf 自统的极小生成树所需的费用。用这种方法可降低费用多达 $13.4\%(1-\sqrt{3}/2)$ 。而且为构造一个有 n 个站的网络的费用最低的 Steiner 树绝不需要多于 $(n-2)$ 个虚设站。下面是两个简单的例子。

对于局部网络而言，有必要用直折线距离或“棋盘”距离来代替欧氏直线距离。假定你希望设计一个有 9 个站的局部网络的最低造价生成树。这 9 个站的直角坐

$a(0,15), b(5,20), c(16,24), d(20,20),$

标是: $e(33,25), f(23,11), g(35,7), h(25,0), i(10,3)$

限定你只能用直线，而且所有的虚设站必须位于格点上(即其坐标是整数)。每条直线段的造价是其长度值。

① 求该网络的一个极小费用树。

② 假定每个站的费用为 $d^{\frac{3}{2}} \cdot w$ ，其中 d =通讯站助度，若 $w=1.2$ ，求极小费用树。

③ 试推广本问题。

本题是由马里兰州沙里斯勃莱州立大学数学科学系 B.A.Fusaro(他也是 MCM 的 Director)提供的，他是受启发于 Cipra.Barry A. . Euclidean geometry alive and well in the computerage. SIAM New5, v.24(1991), no.1, 16-17, 19.